

Documentação de Projeto

para o sistema

OficinaPro

Sistema de Gestão de Oficina Mecânica

Nícolas Augusto Ferreira Pimenta

Disciplina Projeto de Software.

PUC Minas — Engenharia de Software

Belo Horizonte, junho de 2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	4
2. Modelos de Usuário e Requisitos.....	4
2.1 Descrição de Atores	4
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários.....	4
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	6
3. Modelos de Projeto	10
3.1 Arquitetura	10
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação	10
3.3 Diagrama de Classes	13
3.4 Diagramas de Sequência	14
3.5 Diagramas de Comunicação	14
3.6 Diagramas de Estados	15
4. Modelos de Dados	16

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Nícolas A. F. Pimenta	02/06/2026	Criação inicial do documento de projeto	1.0
Nícolas A. F. Pimenta	07/06/2026	Inclusão dos diagramas de projeto e modelo de dados	1.1
Nícolas A. F. Pimenta	09/06/2026	Adição dos diagramas de sequência, comunicação e estados	1.2
Nícolas A. F. Pimenta	10/06/2026	Inclusão do diagrama de componentes, modelo de dados e revisão final	2.0

1. Introdução

Este documento agrega a elaboração e a revisão dos modelos de domínio e dos modelos de projeto para o sistema OficinaPro, uma aplicação web para gestão de oficinas mecânicas de pequeno e médio porte. O sistema apoia todo o ciclo de atendimento, do agendamento do serviço até o pagamento, controlando veículos, ordens de serviço, orçamentos, execução de reparos, estoque de peças e relatórios gerenciais.

A referência principal para a descrição geral do problema, do domínio e dos requisitos é a visão de domínio descrita ao longo das seções seguintes. O objetivo é oferecer aos donos de oficina e suas equipes uma ferramenta que substitua o controle manual em papel ou planilhas, reduzindo perdas de informação, retrabalho e atrasos no atendimento.

As regras de negócio escolhidas para este projeto referem-se ao domínio de oficina mecânica, conforme facultado pelo enunciado da disciplina. Não é objetivo deste trabalho a implementação do código, mas sim o projeto, a diagramação e a definição da arquitetura da solução.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção são descritos os atores que interagem com o sistema OficinaPro.

Ator	Descrição
Cliente	Proprietário do veículo. Solicita agendamentos, acompanha o andamento da ordem de serviço e aprova ou recusa o orçamento apresentado.
Atendente	Funcionário responsável pela recepção. Abre ordens de serviço, elabora orçamentos e registra os pagamentos.
Mecânico	Funcionário técnico que executa os reparos, registra os serviços e peças utilizados e dá baixa no estoque.
Gerente	Responsável pela oficina. Gerencia o cadastro de peças e serviços e acompanha os relatórios gerenciais.

2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema. Cada caso de uso recebe um identificador (UC-XX) que serve de referência no restante do documento.

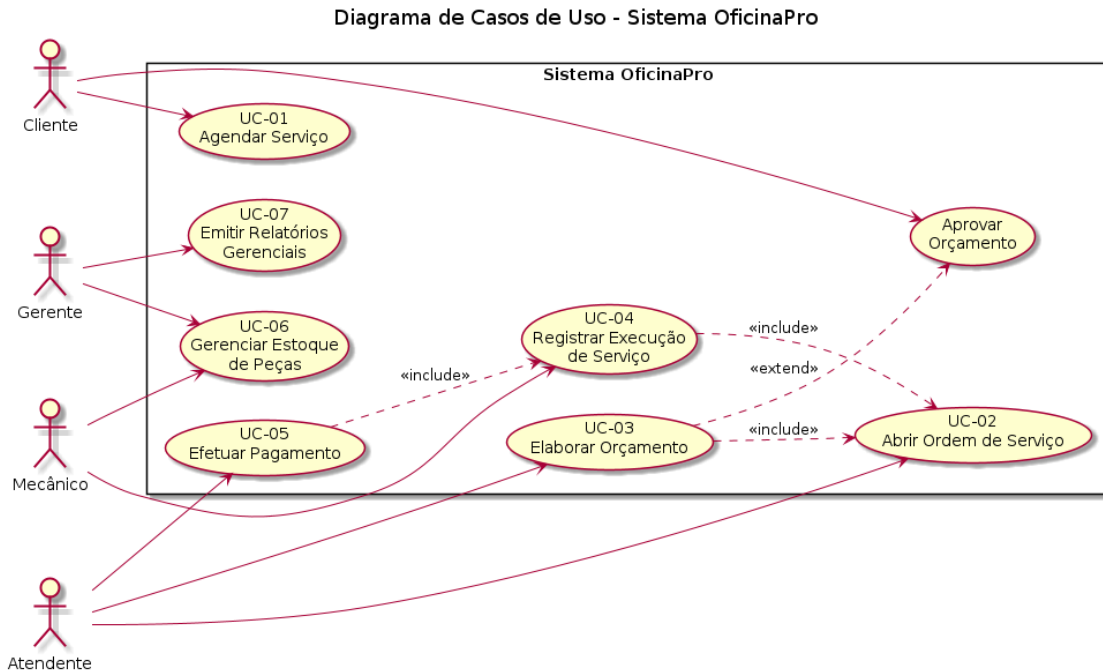


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do sistema OficinaPro

A seguir, os principais casos de uso são detalhados de forma narrativa, no formato preferido para esta documentação (descrição em parágrafo seguida do fluxo principal numerado).

UC-01 — Agendar Serviço

O cliente solicita o agendamento de um serviço para seu veículo. O sistema identifica o cliente e o veículo, verifica a disponibilidade de horário e registra o agendamento, devolvendo um comprovante.

Fluxo principal:

1. O cliente informa CPF e a placa do veículo.
2. O sistema exibe os veículos vinculados ao cliente.
3. O cliente seleciona o serviço desejado, a data e o horário.
4. O sistema confirma a disponibilidade do horário.
5. O cliente confirma o agendamento.
6. O sistema registra o agendamento e exibe o comprovante com o número gerado.

UC-02 — Abrir Ordem de Serviço

Ao receber o veículo na oficina, o atendente abre uma ordem de serviço (OS) que centraliza todas as informações do atendimento. A OS nasce no estado ABERTA.

Fluxo principal:

7. O atendente seleciona o veículo recebido.
8. O atendente descreve o problema relatado pelo cliente.
9. O sistema cria a OS com data de abertura e status ABERTA.

10. O sistema vincula a OS ao mecânico responsável.

UC-03 — Elaborar Orçamento

A partir de uma ordem de serviço aberta, o atendente elabora o orçamento adicionando os serviços e as peças necessárias. O sistema calcula o valor total. O orçamento é então submetido à aprovação do cliente (fluxo estendido).

Fluxo principal:

11. O atendente inicia o orçamento informando a OS.
12. O sistema exibe os dados da OS.
13. Para cada item, o atendente adiciona um serviço ou peça com a quantidade.
14. O sistema calcula e exibe o subtotal de cada item.
15. O atendente finaliza o orçamento.
16. O sistema calcula e exibe o valor total.

UC-04 — Registrar Execução de Serviço

Após a aprovação do orçamento, o mecânico executa os reparos e registra no sistema os serviços realizados e as peças efetivamente utilizadas, dando baixa no estoque.

Fluxo principal:

17. O mecânico seleciona a OS aprovada.
18. O mecânico registra os serviços executados.
19. O mecânico informa as peças utilizadas.
20. O sistema dá baixa nas peças do estoque.
21. O sistema altera o status da OS para EM_EXECUCAO e, ao final, marca a conclusão técnica.

UC-05 — Efetuar Pagamento

Concluído o serviço, o atendente registra o pagamento da ordem de serviço. O sistema valida o valor, registra a forma de pagamento, conclui a OS e emite o recibo.

Fluxo principal:

22. O atendente seleciona a OS concluída.
23. O sistema exibe o valor total a pagar.
24. O atendente registra a forma e o valor do pagamento.
25. O sistema confirma o pagamento e altera o status da OS para CONCLUIDA.
26. O sistema emite o recibo.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Nesta subseção são apresentados os Diagramas de Sequência do Sistema (DSS) de três casos de uso, tratando o sistema como uma caixa-preta, e os contratos das operações correspondentes.

DSS — UC-01 Agendar Serviço

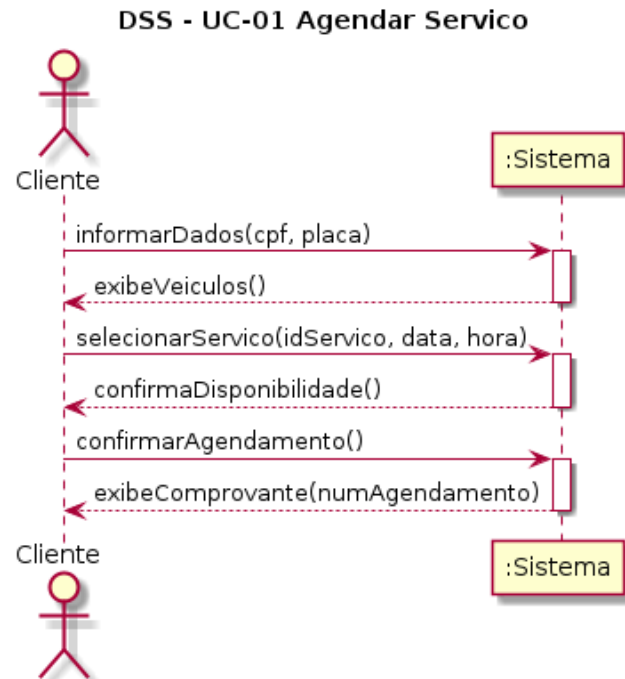


Figura 2 — DSS do UC-01 Agendar Serviço

DSS — UC-03 Elaborar Orçamento

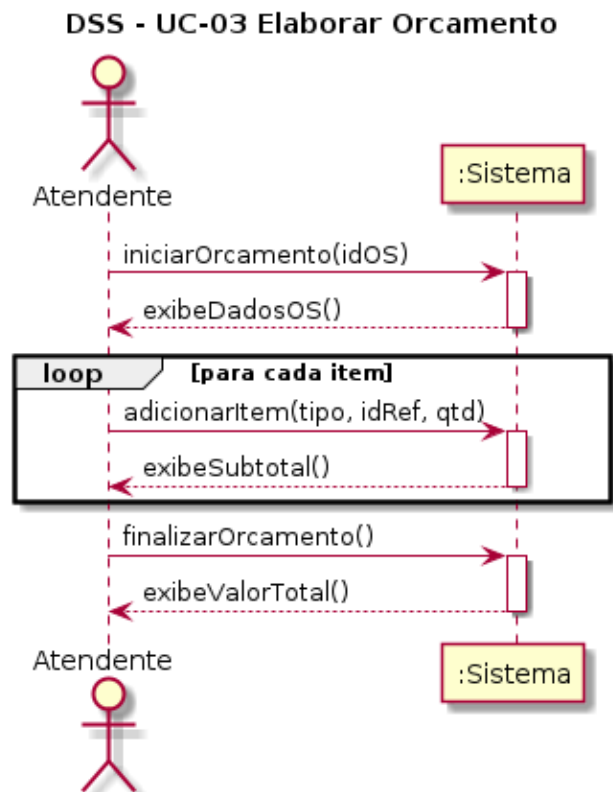


Figura 3 — DSS do UC-03 Elaborar Orçamento

DSS — UC-05 Efetuar Pagamento

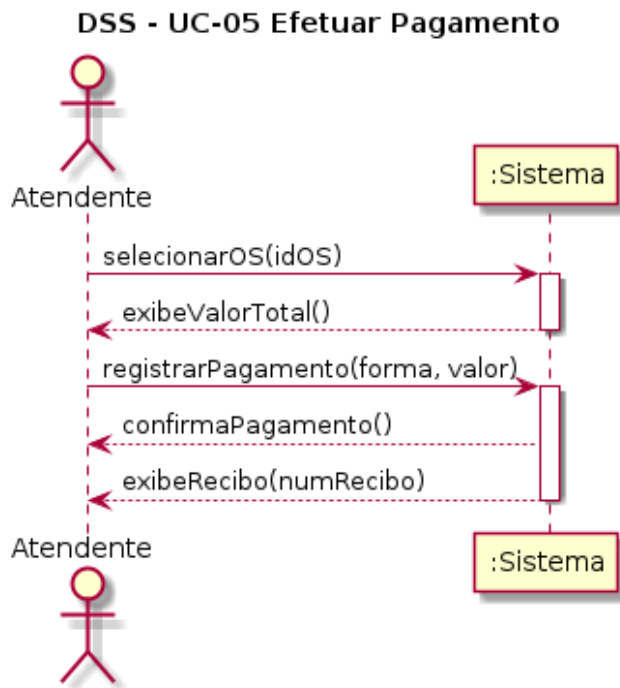


Figura 4 — DSS do UC-05 Efetuar Pagamento

Contratos de Operação

Contrato 1	
Operação	confirmarAgendamento(idVeiculo, idServico, data, hora)
Referências cruzadas	UC-01 Agendar Serviço
Pré-condições	O cliente e o veículo estão cadastrados; o horário escolhido está disponível.
Pós-condições	Um novo agendamento foi criado e associado ao veículo; um número de comprovante foi gerado.

Contrato 2	
Operação	finalizarOrcamento(idOS)
Referências cruzadas	UC-03 Elaborar Orçamento
Pré-condições	Existe uma OS aberta; ao menos um item (serviço ou peça) foi adicionado ao orçamento.
Pós-condições	Um orçamento foi criado e vinculado à OS; o valor total foi calculado; o orçamento aguarda aprovação.

Contrato 3	
Operação	registrarPagamento(idOS, forma, valor)
Referências cruzadas	UC-05 Efetuar Pagamento
Pré-condições	A OS está concluída tecnicamente; o valor informado corresponde ao total da OS.
Pós-condições	Um pagamento foi registrado; o status da OS passou para CONCLUIDA; um recibo foi emitido.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

A arquitetura do OficinaPro segue o padrão em camadas (layered architecture), separando claramente as responsabilidades de apresentação, negócio, persistência e domínio. O front-end é uma Single Page Application em React/TypeScript que consome uma API REST exposta pelo back-end em Spring Boot. A persistência é feita em PostgreSQL através do Hibernate/JPA.

Essa organização foi escolhida por favorecer a manutenibilidade e o teste isolado de cada camada, além de ser amplamente adotada em aplicações corporativas Java. Os principais padrões de projeto empregados são: Controller para os pontos de entrada REST, Service Layer para as regras de negócio, Repository para o acesso a dados e DTO para o transporte de dados entre camadas.

Arquitetura em Camadas - Sistema OficinaPro

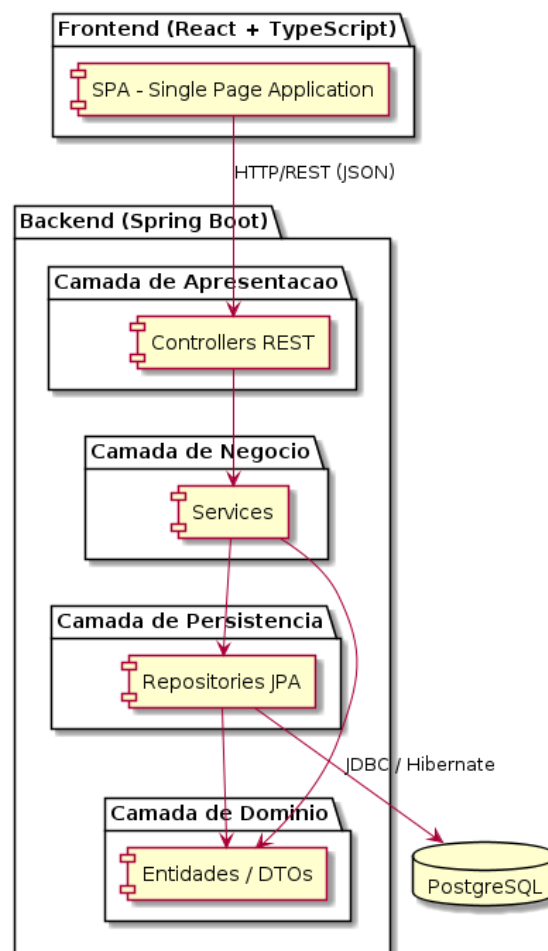


Figura 5 — Arquitetura em camadas do OficinaPro

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

O diagrama de componentes mostra os módulos do sistema e suas dependências. Os módulos de Pagamento e Estoque publicam eventos assíncronos em uma fila RabbitMQ (por exemplo, PagamentoConfirmado e EstoqueBaixo), desacoplando notificações e reposição de estoque do fluxo principal.

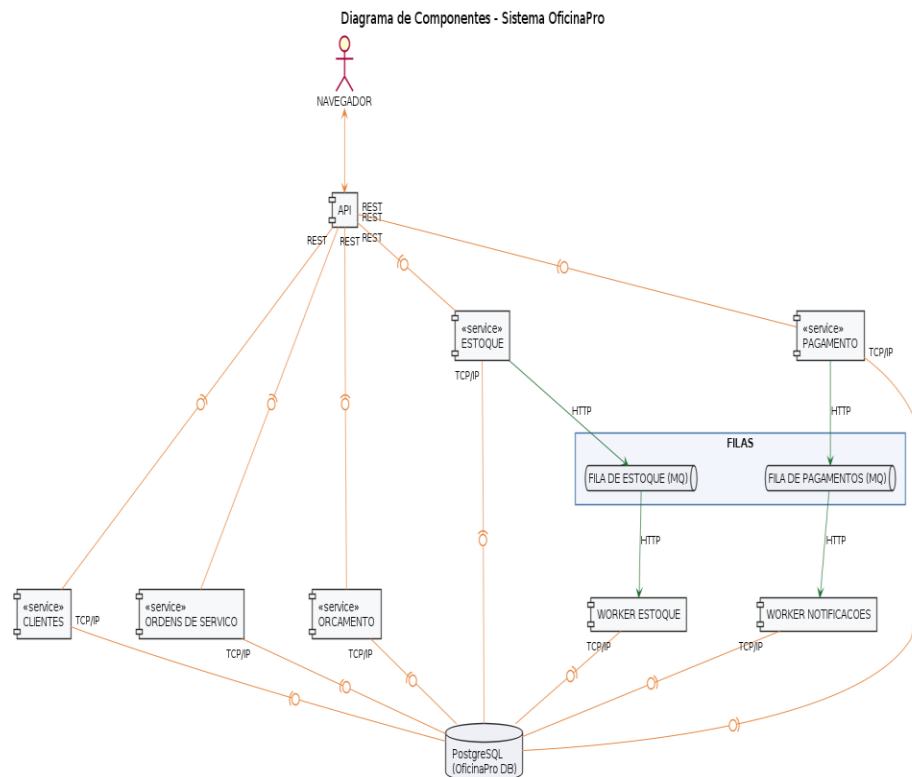


Figura 6 — Diagrama de Componentes

O diagrama de implantação mostra onde os componentes são alocados em tempo de execução: o navegador do cliente, o servidor de aplicação (front-end e back-end), o servidor de banco de dados PostgreSQL e o servidor de mensageria RabbitMQ.

Diagrama de Implantacao - Sistema OficinaPro

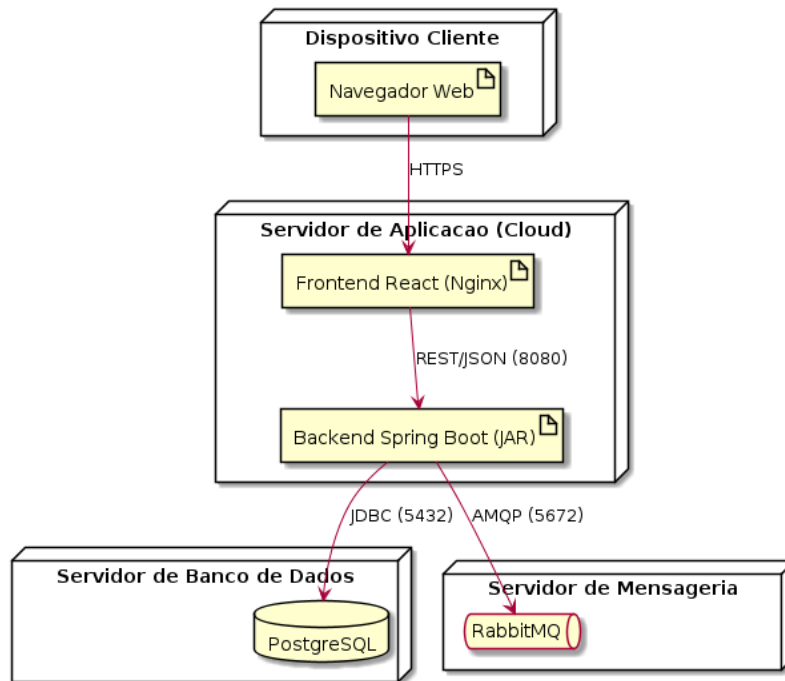


Figura 7 — Diagrama de Implantação

3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa as entidades de domínio do sistema, seus atributos, operações e relacionamentos. Destacam-se a Ordem de Serviço como agregadora dos itens de serviço, e as enumerações que controlam status e formas de pagamento.

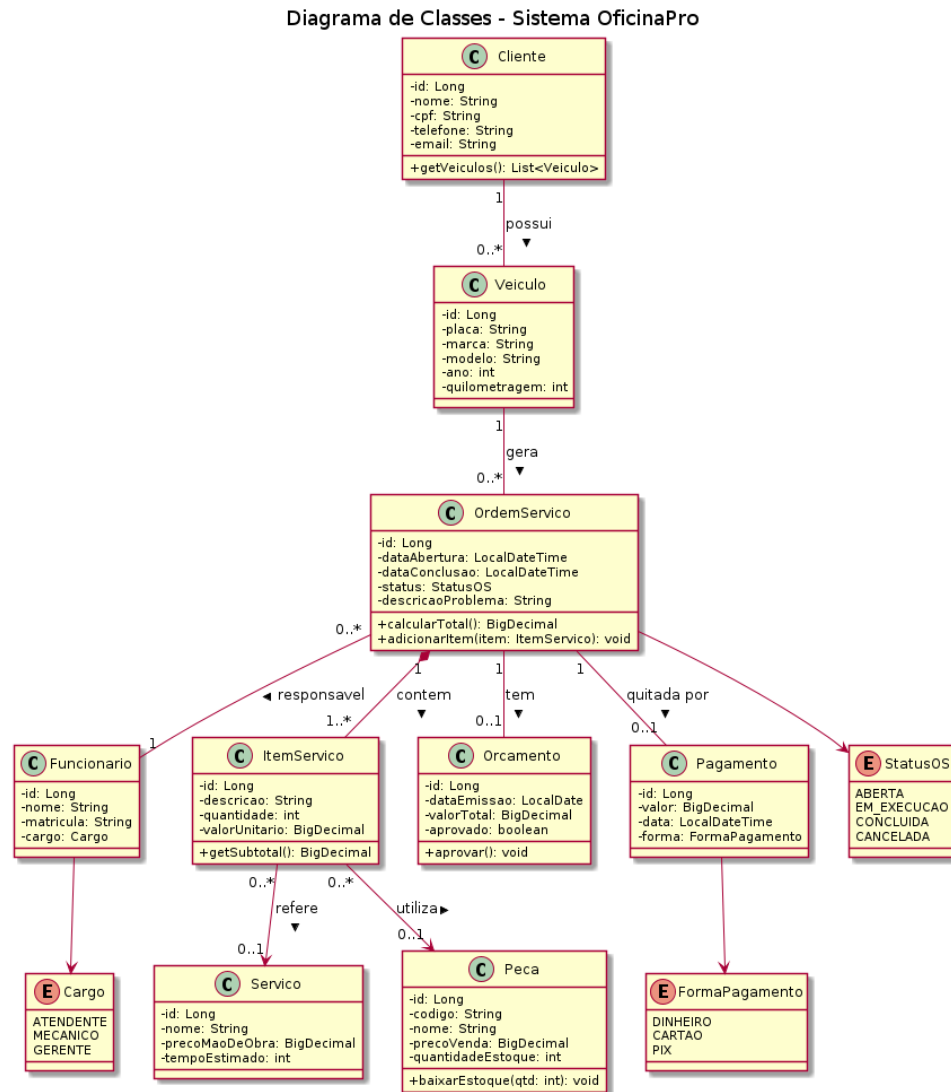


Figura 8 — Diagrama de Classes

3.4 Diagramas de Sequência

O diagrama de sequência a seguir detalha, em nível de projeto, a realização do UC-03 (Elaborar Orçamento), mostrando a colaboração entre Controller, Service, entidades de domínio e Repository.

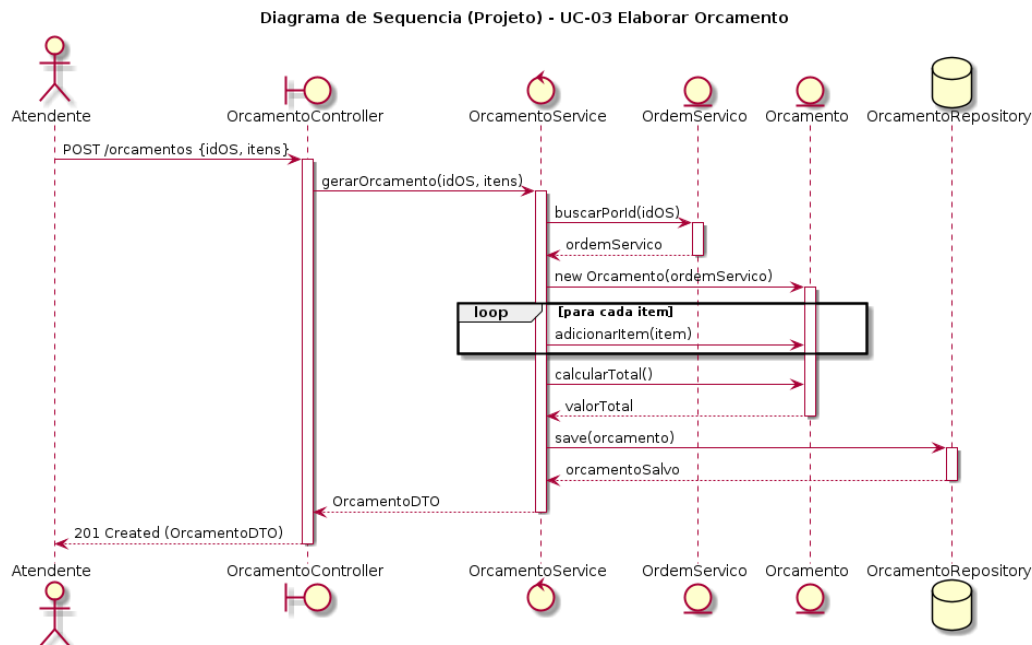


Figura 9 — Diagrama de Sequência (projeto) do UC-03

3.5 Diagramas de Comunicação

O diagrama de comunicação a seguir apresenta a mesma colaboração do UC-05 (Efetuar Pagamento) sob a perspectiva das ligações entre objetos, com as mensagens numeradas na ordem de envio.

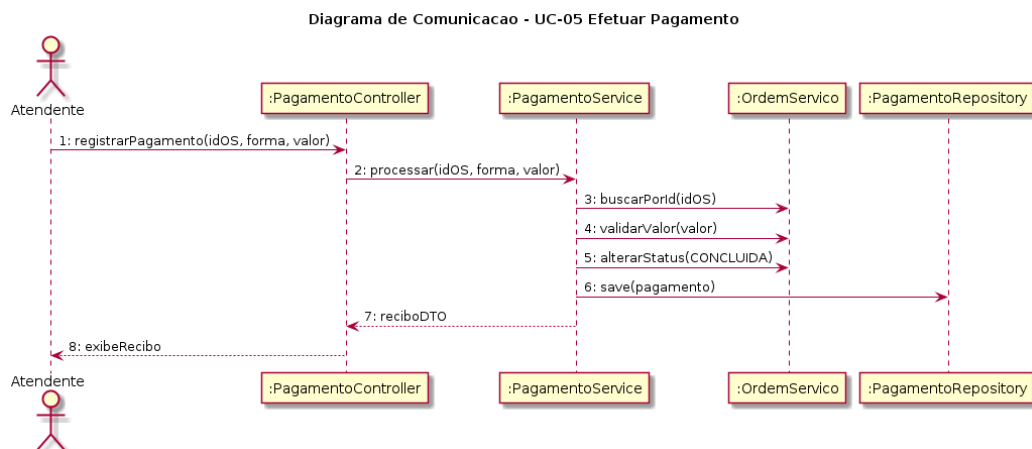


Figura 10 — Diagrama de Comunicação do UC-05

3.6 Diagramas de Estados

O diagrama de estados descreve o ciclo de vida de uma Ordem de Serviço, desde sua abertura até a conclusão ou cancelamento.

Diagrama de Estados - Ordem de Serviço

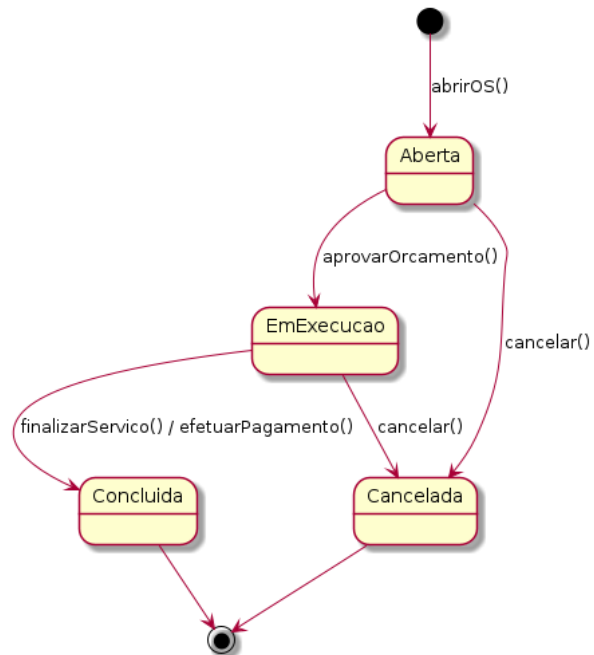


Figura 11 — Diagrama de Estados da Ordem de Serviço

4. Modelos de Dados

Esta seção apresenta o esquema de banco de dados relacional do sistema e a estratégia de mapeamento objeto-relacional (ORM). O modelo abaixo é um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que reflete as tabelas, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de unicidade.

Modelo de Dados (DER) - Sistema OficinaPro

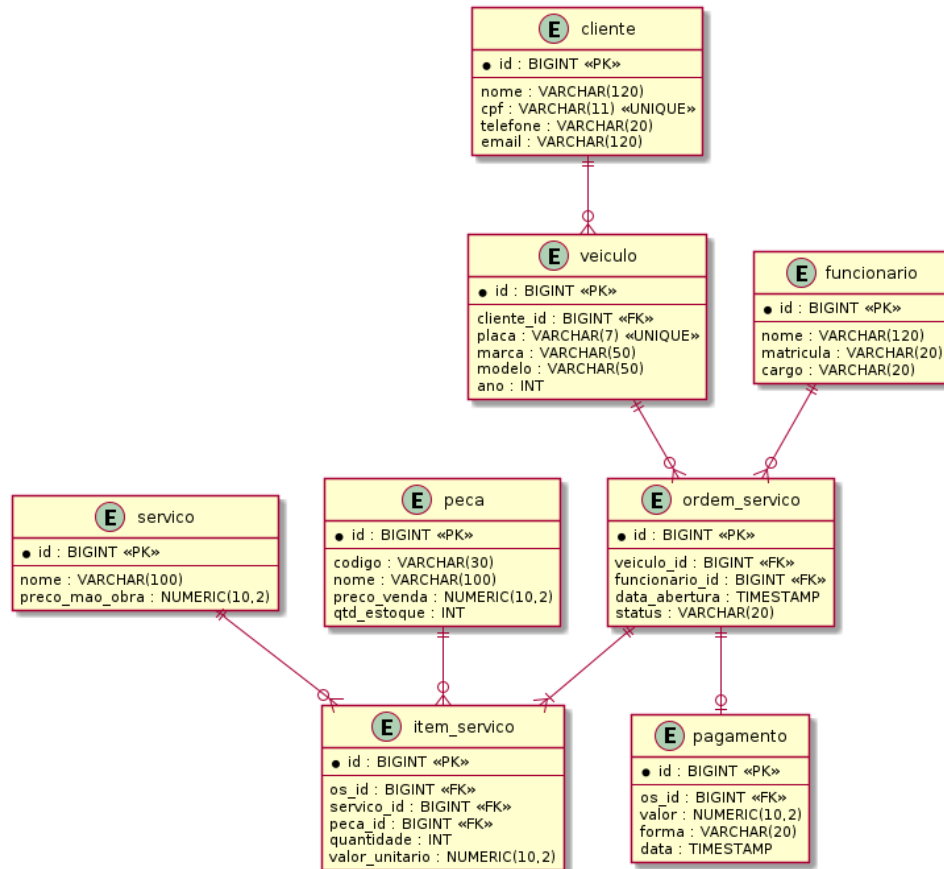


Figura 12 — Modelo de Dados (DER)

O mapeamento entre as representações de objetos e não-objetos é realizado pelo Hibernate/JPA, seguindo as estratégias:

- Cada entidade de domínio anotada com `@Entity` é mapeada para uma tabela correspondente.
- Relacionamentos um-para-muitos (Cliente–Veículo, Veículo–OrdemServico) são mapeados com `@OneToMany` / `@ManyToOne`, materializados por chaves estrangeiras.
- A Ordem de Serviço e seus Itens de Serviço formam uma composição, mapeada com `@OneToMany` e cascata de persistência.
- As enumerações (StatusOS, Cargo, FormaPagamento) são persistidas como texto via `@Enumerated(EnumType.STRING)` para legibilidade no banco.
- Valores monetários usam `NUMERIC(10,2)` no banco e `BigDecimal` no domínio, evitando erros de arredondamento.